

BÁO CÁO HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ NÂNG CAO

xFace

Hệ thống Edge AI phát hiện, nhận diện và điểm danh
khuôn mặt trên Luckfox RV1106

Võ Quốc Kha Trần Ngọc Tú Huỳnh Đăng Khoa

Tháng 8 năm 2026



1. Bài toán và mục tiêu

Bài toán

- Điểm danh khuôn mặt thường phụ thuộc máy chủ hoặc Internet.
- Thiết bị nhúng bị giới hạn về bộ nhớ và năng lực tính toán.
- Hệ thống cần hoạt động tại chỗ và bảo vệ dữ liệu sinh trắc học.

Mục tiêu của xFace

- Train detector khuôn mặt từ dữ liệu thực tế.
- Chuyển đổi YOLOv5s sang RKNN INT8 cho RV1106.
- Tích hợp nhận diện, phân biệt thật-giả, RTSP và web local.

Camera → AI trên thiết bị → Điểm danh trong mạng nội bộ

2. Bộ dữ liệu Roboflow

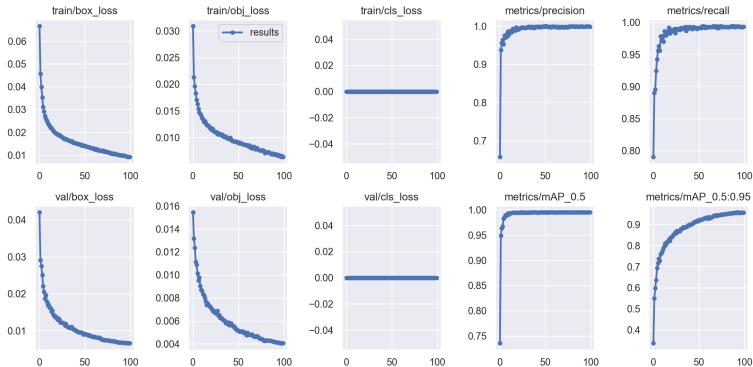
Tập	Ảnh gốc	Bản xuất
Training	2.829	8.487
Validation	354	354
Test	353	353
Tổng	3.536	9.194

Một lớp: Face Detection; giấy phép CC BY 4.0.

Tiền xử lý và data augmentation

- Auto-Orient, ảnh 640×640 .
- Lật ngang.
- Brightness $[-15\%, +15\%]$.
- Exposure $[-10\%, +10\%]$.
- Blur tối đa 1,5 pixel.

3. Training YOLOv5s

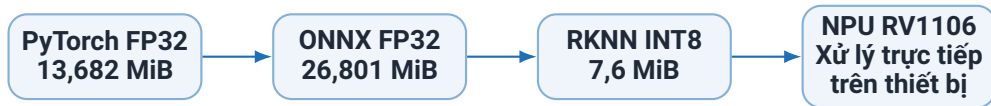


Cấu hình chính

- YOLOv5 v7.0
- 100 epoch
- 640×640
- 16 ảnh/lần cập nhật
- SGD, lr=0,01
- Mosaic và HSV

mAP@0.5:0.95 tốt nhất
đạt **0,95785** tại epoch 92
trên validation set.

4. Từ PyTorch đến Luckfox RV1106



 Export ONNX

 Hiệu chuẩn INT8 bằng 100 ảnh từ training set

 Tích hợp C++

Đầu vào

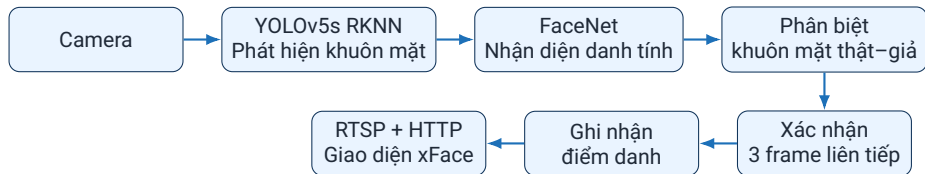
RGB 640×640 , từng ảnh một.

Đầu ra và xử lý

Giải mã bounding box → NMS loại các bounding box chồng lấp.

RKNN INT8 giảm 71,66% dung lượng so với ONNX FP32; kiến trúc vẫn giữ 7.012.822 parameters.

5. Quy trình hoạt động của xFace



- RTSP: /live/0, cổng 554.
- Đăng ký và quản lý nhân viên.
- HTTP/MJPEG và REST API: cổng 8080.
- Hiển thị sự kiện điểm danh gần nhất.

6. Thiết kế đánh giá

Accuracy

- Cùng 353 ảnh và 872 khuôn mặt.
- So sánh PyTorch, ONNX và RKNN INT8.
- Ảnh đầu vào 640×640 .
- mAP tại IoU 0,50–0,95.

Benchmark detector

- 20 warm-up runs, 100 benchmark runs.
- PC: ONNX Runtime trên CPU.
- Luckfox: rknn_run và NMS.
- RTSP: đếm frame thực tế trong 10 giây.

7. Kết quả trên test set

Mô hình	Precision	Recall	F1	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
PyTorch FP32	0,99626	0,99312	0,99469	0,99473	0,91222
ONNX FP32	0,99194	0,98853	0,99024	0,99460	0,91322
RKNN INT8	0,99194	0,98739	0,98966	0,99454	0,89244

Kết quả chính

mAP@0.5 của RKNN INT8 chỉ thấp hơn ONNX **0,00006**.

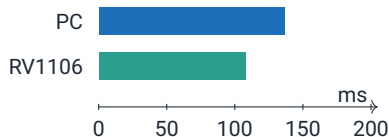
Quan sát

mAP@0.5:0.95 giảm **0,02078**, cho thấy localization accuracy giảm tại các ngưỡng IoU cao.

8. Latency và FPS thực tế

Môi trường	Mean	p95
ONNX/CPU	136,46 ms	188,56 ms
RKNN/NPU	107,95 ms	109,22 ms

- Mean latency giảm **20,89%**.
- Detector RKNN suy ra **9,26 FPS**.
- Toàn bộ RTSP đo được **5,8 FPS**.



FPS RTSP gồm camera, detector, FaceNet, thật-giả, OSD và H.264.

9. Kết quả minh họa và kết luận



RKNN INT8 trên Luckfox RV1106 phát hiện đủ 4/4 khuôn mặt.

Kết luận

- Hoàn thiện quy trình training → YOLOv5s → RKNN INT8.
- Accuracy được duy trì tốt trên RV1106; ứng dụng hoạt động hoàn toàn trong mạng nội bộ.

Hướng phát triển

- Bổ sung landmark khuôn mặt và mở rộng dữ liệu góc nghiêng, ánh sáng.
- Lưu lịch sử điểm danh lâu dài.